

01

강

R 컴퓨팅

R 프로그래밍 기초 (1)

통계·데이터과학과 장영재 교수

학습목차

1 R 프로그램 소개

2 R 프로그램 설치

3 R 프로그램 실행

4 R의 기본 활용

5 실습하기

학습목표

- 1 데이터 분석도구로서의 R의 주요 기능을 이해한다.
- 2 R을 설치하고 실행할 수 있다.
- 3 콘솔 사용법, 스크립트 작성/실행, 세션 종료 방법을 이해한다.
- 4 간단한 연산, 변수 할당, 출력 방법 등 기본 명령어를 활용할 수 있다.



01

R 프로그램 소개

1. R 프로그램 소개

▶ R 은 통계 컴퓨팅과 그래픽을 위한 프로그래밍 언어이자 소프트웨어 환경

R 프로그램은 벨연구소에서 만들어진 S언어를 기반으로 뉴질랜드 오클랜드 대학의

로버트 젠틀맨(Robert Gentleman)과 로스 이하카(Ross Ihaka)가 개발

- 현재 R Development Core Team이 주축이 되어 지속적으로 개발을 이어가고 있으며 전 세계의 개발자들이 패키지 개발과 기능 개선에 기여

▶ R의 기술적 특징과 장점

1) 오픈소스 소프트웨어

- R은 GNU GPL 하에 공개된 오픈소스로 누구나 자유롭게 사용 및 수정 가능
- 개방성 덕분에 전 세계 연구자들이 자발적으로 참여하는 생태계 형성

2) CRAN 패키지 생태계

- CRAN을 통해 15,000개 이상의 패키지가 공유됨
- 기초 통계부터 머신러닝, 텍스트 마이닝, 공간 분석, 생물정보학 등 다양한 분야 지원

1. R 프로그램 소개

▶ R의 기술적 특징과 장점

3) 강력한 시각화 기능

- 기본 그래픽 시스템 외에도 ggplot2, plotly 등 고급 시각화 패키지 제공
- ggplot2는 '그래픽 문법' 기반으로 복잡한 시각화도 직관적으로 구현 가능
- 출판 품질의 그래프 생성 가능

4) 대화형 프로그래밍 환경

- 명령 입력 후 즉각적인 결과 확인 가능
- 탐색적 데이터 분석(EDA)에 적합
- RStudio IDE로 코드 작성, 디버깅, 시각화 관리가 용이
- R Markdown으로 재현 가능한 보고서 작성 가능

1. R 프로그램 소개

▶ R의 기술적 특징과 장점

5) 상업용 통계 프로그램과의 차별성

- SAS, SPSS 등 폐쇄형 프로그램과 달리 공개적 개발 환경 제공
- 2000년대 이후 대중적인 통계 프로그램으로 자리잡음

6) 언어 순위 및 활용도

- 2025년 8월 PYPL 인덱스 기준 프로그래밍 언어 중 6위
- 2024년 RedMonk 조사 기준 실사용자 활용도 12위
- AI 및 빅데이터 분석 분야에서 여전히 강력한 도구로 활용됨

1. R 프로그램 소개

▶ R의 활용 분야와 실제 적용 사례

- 금융, 제약, 생명과학, 마케팅, 사회과학 등 다양한 분야
- 주요 금융사와 대기업들이 데이터 분석 플랫폼으로 R을 채택
- 활발한 커뮤니티 활동과 CRAN을 중심으로 한 패키지 생태계가 R의 성공을 뒷받침

▶ R의 한계와 발전 방향

- 대용량 데이터 처리 속도가 느릴 수 있고 메모리 제약으로 초대형 데이터 세트를 다루기 어려움
(data.table과 dplyr, Rcpp, parallel, sparklyr 패키지 등으로 개선을 진행해 오고 있음)
- 오픈소스 생태계의 특성상 패키지 간 품질 차이가 크고, 일부 패키지는 문서화가 미흡
(R 커뮤니티의 개선 활동)

02

R 프로그램 설치

2. R 프로그램 설치

- ▶ R 프로그램은 CRAN 홈페이지를 통해 최신 버전을 다운로드할 수 있음

CRAN 사이트는 전 세계에 분산된 미러(Mirror) 서버 네트워크로서

주소는 <http://www.r-project.org> 이고 한국에서 접속할 경우

빠른 다운로드를 위해서는 대한민국(Korea) 서버 중 하나를 선택

03

R 프로그램 실행

3. R 프로그램 실행

▶ R 프로그램은 바탕화면(macOS의 경우 Launchpad)에 생성된 아이콘을 더블클릭하여 실행

초기 화면 상단에는 주메뉴가 있고 R 콘솔(R Console) 창이 활성화됨

- R 콘솔 창은 일종의 대화식 계산기로서 프롬프트(> 로 표시) 뒤에 명령어를 입력하고

Enter 키를 눌러 결과를 바로 확인

▶ 명령문 입력

예제 1-1 숫자 1과 2에 대한 간단한 사칙연산(+, -, *, /)

```
> 1+2
```

```
[1] 3
```

```
> 1-2
```

```
[1] -1
```

```
> 1*2
```

```
[1] 2
```

```
> 1/2
```

```
[1] 0.5
```

3. R 프로그램 실행

- R의 강점은 기본적인 산술연산에 있는 것이 아니라 객체에 값을 할당하고 함수들을 사용하여 이 객체들을 다루고 분석하는 데 있음

예제 1-2 변수를 생성하고 값을 할당한 후 간단한 연산 수행

```
> a <- 1
```

```
> b <- 2
```

```
> a+b
```

```
[1] 3
```

- '<-'뿐만 아니라 '=' 기호 역시 객체에 값을 부여하라는 할당연산자
- R에서 사용 가능한 변수의 이름은 다음의 규칙을 따라야만 함
 - 1) 문자 a~z, A~Z, 숫자 0~9, 그리고 '.'와 '_'의 조합으로 구성
 - 2) 이름의 첫 글자로 숫자와 '_'은 사용할 수 없음
 - 3) 대문자와 소문자는 서로 구분

3. R 프로그램 실행

예제 1-3 여러 개의 명령문을 한 줄에 입력

```
> a = 1; b = 2; a+b
```

```
[1] 3
```

- R 프로그램에서 세미콜론(;)을 사용하면 여러 개의 명령문을 한 줄에 입력할 수도 있음

예제 1-4 (1,3,5,7,9)로 이루어진 수열의 최대값, 최소값

```
> max(1,3,5,7,9)
```

```
[1] 9
```

```
> min(1,3,5,7,9)
```

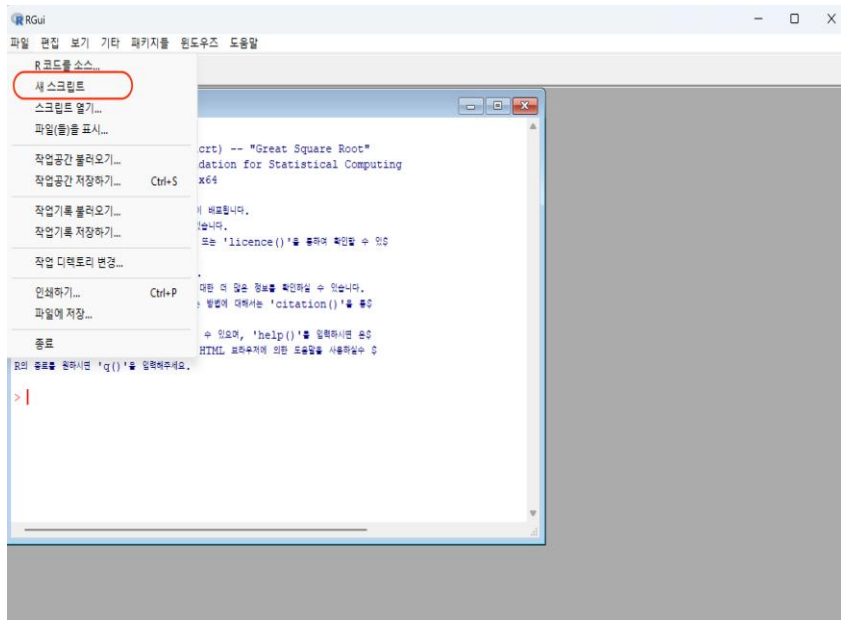
```
[1] 1
```

- 함수의 괄호 내에 대상 데이터를 입력하여 작업을 수행

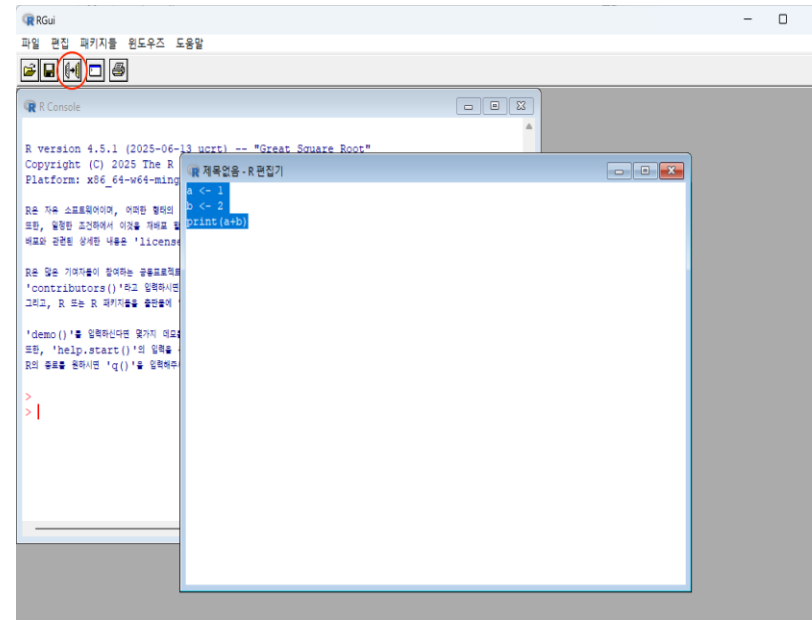
3. R 프로그램 실행

▶ 편집기(스크립트 윈도우) 실행

- R 콘솔 창에 필요한 명령문을 입력해서 결과를 얻는 방식은 대화식이지만, 명령문의 개수가 많거나 수정 필요 시 편집기 사용이 효율적
- R 편집기(스크립트 윈도우)는 R에 내장되어 있는 일종의 메모장으로, 나중에 실행할 R 스크립트를 기록하고 적절한 위치에 저장
- R 편집기는 R 풀다운 메뉴의 '파일' → '새 스크립트'로 실행



<R 편집기를 이용한 스크립트 작성>



<R 편집기를 이용한 스크립트 작성 및 수행>

3. R 프로그램 실행

- 일부만을 실행시키고자 할 때는, 원하는 부분만 영역으로 선택한 후
R 편집기 풀다운 메뉴의 '편집' → '줄 또는 선택영역 실행'을 클릭(<Ctrl + R>의 단축기)
- R 편집기에 입력된 스크립트는 R 편집기 풀다운 메뉴의 '파일' → '저장'을 선택하면
'파일이름.R'과 같은 파일로 저장할 수 있음

▶ 작업기록 저장

- '파일' → '작업기록 저장하기'를 선택하면 '.Rhistory' 파일로 저장되며 저장한 기록은 '파일'
→ '작업기록 불러오기'로 다시 읽을 수 있음(위쪽 화살표 키로 이전 명령 조회)

▶ R 프로그램 종료

- R 콘솔에 "q()" 명령문을 입력하거나, 우측 상단의 'X' 모양의 종료 버튼 클릭 또는 풀다운 메뉴의 '파일' → '종료'를 선택
- R 프로그램 종료 시 작업공간 이미지 저장 여부를 묻게 되는데 "예"를 선택하면 현 작업 환경이 '.RData' 파일로
저장되며 저장한 작업공간은 '파일' → '작업공간 불러오기'로 다시 불러올 수 있음(이전 생성 모든 객체가 복원)

04

R의 기본 활용

4. R의 기본 활용

▶ 데이터 타입 이해하기

- 숫자형(numeric)

- 1) 정수와 실수를 모두 포함하는 데이터 타입
- 2) R에서는 기본적으로 숫자는 numeric 타입으로 저장됨
- 3) 별도의 정수형(integer)도 존재하지만 명시적으로 지정해야 함

- 문자형(character)

- 1) 텍스트 데이터를 저장하는 데이터 타입
- 2) 작은 따옴표(' ') 또는 큰 따옴표(" ")로 감싸서 표현함

- 논리형(logical)

- 1) 참(TRUE)과 거짓(FALSE)을 표현하는 데이터 타입
- 2) 조건문이나 필터링 등에 자주 사용됨

- 함수 `mode()` 혹은 `class()`를 이용하면 생성된 변수의 데이터 타입을 확인할 수 있음

4. R의 기본 활용

▶ 벡터의 생성

- 벡터는 R 활용 시 핵심적인 역할을 함
- 숫자형뿐만 아니라 문자형과 논리형도 다룰 수는 있지만,
한 벡터 내에 여러 형태가 섞일 수는 없으며, `c()` 함수를 통해 생성

예제 1-7 `c()` 함수를 이용하여 (1,2,3),(4,5,6)의 값을 갖는 벡터 `a`, `b`를 만들고

`a+b`, `a*b`, `a^2`(`a`의 제곱), `log(a+b)` 등을 계산한 뒤, 벡터 `a`, `b`를 병합하여 새로운 벡터 `ab`를 생성

```
> a <- c(1,2,3) # 벡터 a 생성
> b <- c(4,5,6) # 벡터 b 생성
> a+b           # a와 b의 원소별 합
[1] 5 7 9
> a*b           # a와 b의 원소별 곱
[1] 4 10 18
```

4. R의 기본 활용

함수	설명	사용 예
abs(x)	절댓값	> abs(-1) [1] 1
choose(n,x)	n개에서 x개를 고르는 조합의 경우의 수	> choose(5,2) [1] 10
factorial(x)	x의 계승 x!값	> factorial(5) [1] 120
exp(x)	지수함수	> exp(1) [1] 2.718282
log(x)	x의 자연로그 값	> log(10) [1] 2.302585
log10(x)	x의 상용로그 값	> log10(10) [1] 1
log2(x)	밑이 2인 x의 로그 값	> log2(10) [1] 3.321928

4. R의 기본 활용

함수	설명	사용 예
log2(x)	밑이 2인 x의 로그 값	> log2(10) [1] 3.321928
pi	원주율 파이값	> pi [1] 3.141593
round(x,digits=n)	x를 소수점 이하 n자리에서 반올림	> round(pi,2) [1] 3.14
ceiling(x)	x와 같거나 x보다 큰 값 중 가장 작은 정수	> ceiling(pi) [1] 4
floor(x)	x와 같거나 x보다 작은 값 중 가장 큰 정수	> floor(pi) [1] 3
sin(x)	사인 삼각함수 값	> sin(pi) [1] 1.224606e-16

4. R의 기본 활용

함수	설명	사용 예
cos(x)	코사인 삼각함수 값	<pre>> cos(pi) [1] -1</pre>
tan(x)	탄젠트 삼각함수 값	<pre>> tan(pi/4) [1] 1</pre>
sqrt(x)	x의 제곱근 함수 값	<pre>> sqrt(2) [1] 1.414214</pre>

4. R의 기본 활용

예제 1-8 c() 함수를 이용하여 (A,B,C)와 (0,1,2) 값을 갖는 벡터 s1, s2를 만들고 이를 병합하여 s3라는 벡터 생성

```
> s1 = c("A","B","C") # 문자형
```

```
> s1
```

```
[1] "A" "B" "C"
```

```
> s2 = c(0,1,2) # 숫자형
```

```
> s2
```

```
[1] 0 1 2
```

```
> s3 = c(s1,s2) # 두 벡터의 결합
```

```
> s3
```

```
[1] "A" "B" "C" "0" "1" "2"
```

```
> mode(s3) # 문자형
```

```
[1] "character"
```

- 숫자형 변수와 문자형 변수를 단순 결합하면 모두 문자형으로 변환

4. R의 기본 활용

예제 1-9 seq() 함수를 이용하여 1에서 11까지의 홀수인 값을 출력하고 어떤 값이 10보다 크거나 같은지 출력

```
> x = seq(1,11,2) # 수열 생성
```

```
> x
```

```
[1] 1 3 5 7 9 11
```

```
> x >= 10 # 10보다 크거나 같은지 확인
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
```

▶ 벡터의 연산

예제 1-10 R의 내장함수를 이용하여 벡터 x=(7,2,4,9,8,6,1,5,10,3)에 대해 합, 평균, 분산 등 기초 통계량을 계산

```
> x <- c(7,2,4,9,8,6,1,5,10,3)
```

```
> sort(x) # 숫자를 오름차순으로 정렬
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
> sum(x) # 합
```

```
[1] 55
```

4. R의 기본 활용

```
> mean(x)           # 표본평균  
[1] 5.5  
> sum(x)/length(x) # 표본평균  
[1] 5.5  
> var(x)            # 표본분산  
[1] 9.166667  
> min(x)            # 최솟값  
[1] 1  
> which.min(x)      # 최솟값이 있는 위치  
[1] 7  
> summary(x)        # 기초 통계량  
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu.  Max.  
1.00 3.25 5.50 5.50 7.75 10.00
```

4. R의 기본 활용

함수	설명	사용 예
IQR(x)	벡터 x의 사분위 범위	> x <- c(1,5,3,7,11,13,9) > IQR(x) [1] 6
max(x)	벡터 x의 최댓값	> max(x) [1] 13
which.max(x)	벡터 x의 최댓값 위치	> which.max(x) [1] 6
min(x)	벡터 x의 최솟값	> min(x) [1] 1
which.min(x)	벡터 x의 최솟값 위치	> which.min(x) [1] 1
median(x)	벡터 x의 중앙값	> median(x) [1] 7
mean(x)	벡터 x의 평균값	> mean(x) [1] 7

4. R의 기본 활용

함수	설명	사용 예
quantile(x,q)	벡터 x의 q 백분위 수	> quantile(x, 0.2) 20% 3.4
range(x)	벡터 x의 범위	> range(x) [1] 1 13
var(x)	벡터 x의 분산	> var(x) [1] 18.66667
sd(x)	벡터 x의 표준편차	> sd(x) [1] 4.320494
sort(x)	벡터 x를 순서대로 정렬	> sort(x) [1] 1 3 5 7 9 11 13

4. R의 기본 활용

함수	설명	사용 예
rev(x)	벡터 x의 순서를 뒤바꿈	> rev(x) [1] 9 13 11 7 3 5 1
sum(x)	벡터 x의 총합	> sum(x) [1] 49
prod(x)	벡터 x의 총곱	> prod(x) [1] 135135

- 벡터의 통계값 계산에서 주의해야 할 사항은 결측값(missing value)의 처리인데
 결측이 발생할 경우 R에서는 NA(Not Available)로 표현하며
 NA가 포함된 상태에서 통계함수를 사용하면 계산이 불가능하여 NA를 출력

4. R의 기본 활용

예제 1-11 (1,3,5,NA,9,NA,11)로 이루어진 벡터 y를 정의하고 평균을 구하기 위해 mean()을 실행

```
> y <- c(1,3,5,NA,9,NA,11)
```

```
> mean(y)
```

```
[1] NA      # 함수 실행 결과도 NA
```

```
> mean(y,na.rm=TRUE) # 연산에서 NA 제외 옵션
```

```
[1] 5.8
```

```
> is.na(y)      # 각 관측치가 NA 여부 판단
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE
```

```
> which(is.na(y))      # NA인 관측치의 위치 값
```

```
[1] 4 6
```

```
> sum(is.na(y)) # 관측치가 NA 여부 판단 시 TRUE면 1 FALSE면 0
```

```
[1] 2      # sum은 합계 산출 함수
```

05

실습하기

02강

다음시간안내 ▶▶▶

R 프로그래밍 기초 (2)